Lineare Differentialgleichungssysteme

Methoden, Eigenwerte und Variation der Konstanten

Dieses Notebook behandelt lineare Differentialgleichungssysteme mit konstanten Koeffizienten anhand eines gekoppelten Feder-Masse-Systems.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `scipy`

Open in Colab

Inhalt:

1. Zwei gekoppelte Feder-Masse-Schwinger
2. Matrixform und Elimination
3. Differentialgleichungen höherer Ordnung als System
4. Eigenwertansatz und Phasenporträts
5. Superpositionsprinzip und Wronski-Determinante
6. Variation der Konstanten
7. Ansatz vom Typ der rechten Seite ohne Resonanz
8. Ansatz im Resonanzfall
9. Lösung durch Elimination einer Variablen
10. Lösungsmenge als affiner Raum $y_p + L_{\text{hom}}$
11. Übungen
12. Klausuraufgabe: Variablentrennung und Variation der Konstanten

1. Zwei gekoppelte Feder-Masse-Schwinger

Die linke Masse ist mit einer Feder D an der Wand befestigt, zwischen den Massen sitzt eine zweite Feder D, die rechte Masse ist frei.

$$m x_1'' = -Dx_1 - D(x_1 - x_2), \qquad m x_2'' = -D(x_2 - x_1)$$

In Matrixform:

$$\begin{pmatrix} x_1'' \\ x_2'' \end{pmatrix} = -\frac{D}{m}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

Die Eigenwerte μ der Matrix $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ liefern die Eigenfrequenzen $\omega = \sqrt{\mu D/m}$, die Eigenvektoren die Schwingungsformen (Moden).

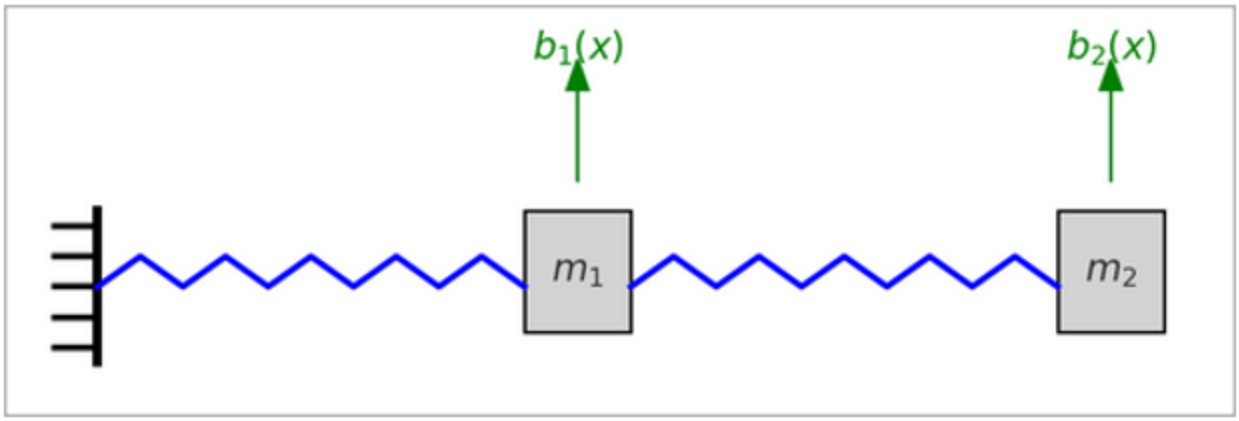


Abbildung: Zwei gekoppelte Feder-Masse-Schwinger mit den Auslenkungen $x_1(t)$ und $x_2(t)$.

$$\left(\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2},\ \frac{\sqrt{2}\sqrt{D}\sqrt{3-\sqrt{5}}}{2\sqrt{m}},\ \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} & 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$\left(\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{3}{2},\ \frac{\sqrt{2}\sqrt{D}\sqrt{\sqrt{5}+3}}{2\sqrt{m}},\ \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}\right)$$

Interpretation: Schwingungsformen und Eigenkreisfrequenzen

Zu jedem Eigenwert μ_j der Steifigkeitsmatrix K gehört ein Eigenvektor v_j. Dieser Eigenvektor beschreibt die **Schwingungsform** (auch Normalmode): Während einer reinen Eigenschwingung gilt

$$x(t) = q_j(t) v_j.$$

Die beiden Massen bewegen sich also stets im festen Verhältnis der Komponenten von v_j. Gleiche Vorzeichen bedeuten gleichphasige, unterschiedliche Vorzeichen gegenphasige Bewegung.

Die zugehörige Größe

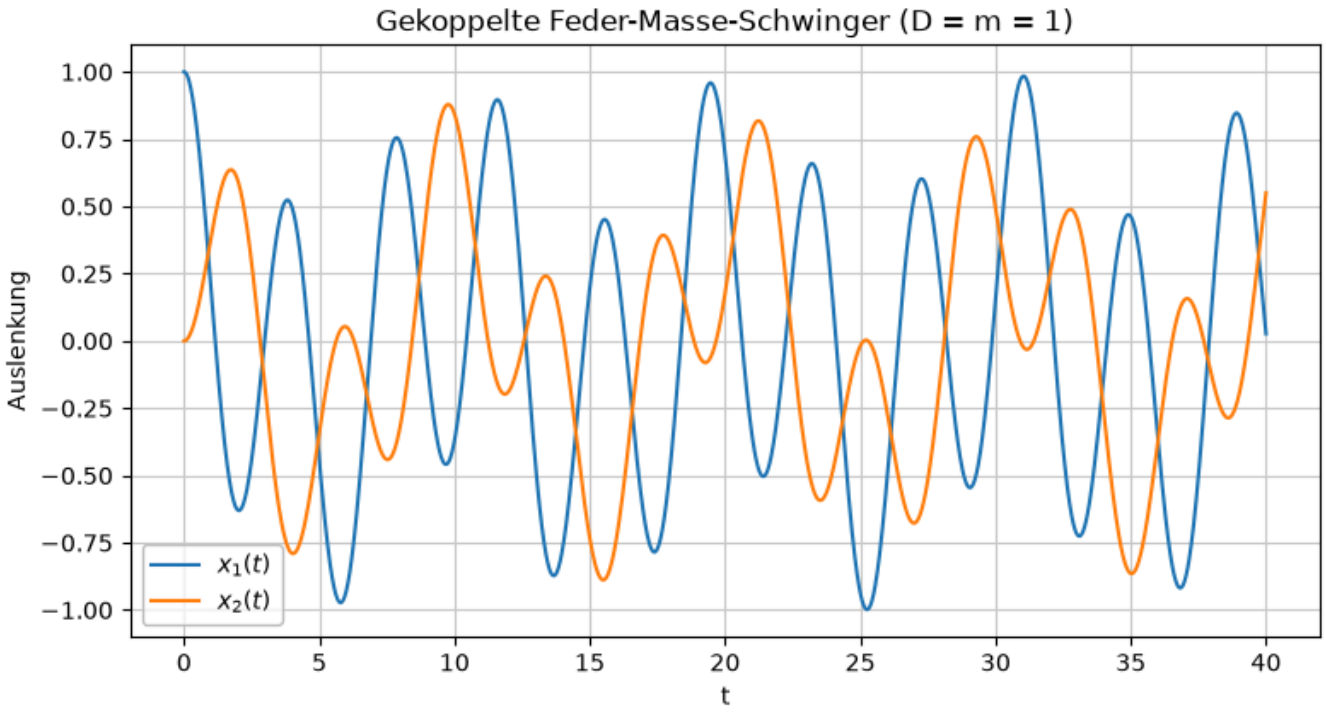
$$\omega_j = \sqrt{\mu_j \frac{D}{m}}$$

heißt **Eigenkreisfrequenz** und wird in Radiant pro Sekunde gemessen. Die Eigenfrequenz in Hertz ist

$$f_j = \frac{\omega_j}{2\pi}.$$

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

Numerische Simulation mit $D = 1$, $m = 1$. Das System 2. Ordnung wird dazu als System 1. Ordnung geschrieben (siehe Abschnitt 3): $u = (x_1, x_2, x_1', x_2')$.

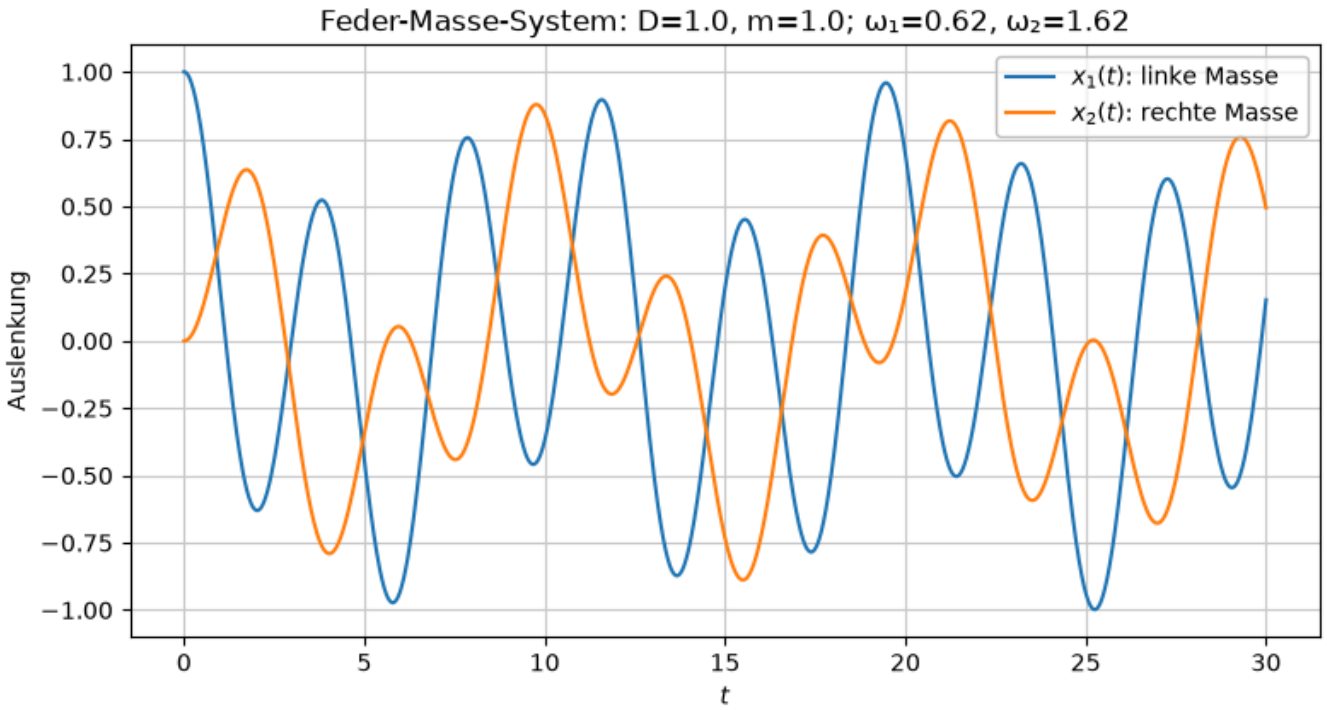


Interaktiv: Einfluss von Federkonstante, Masse und Anfangsauslenkung

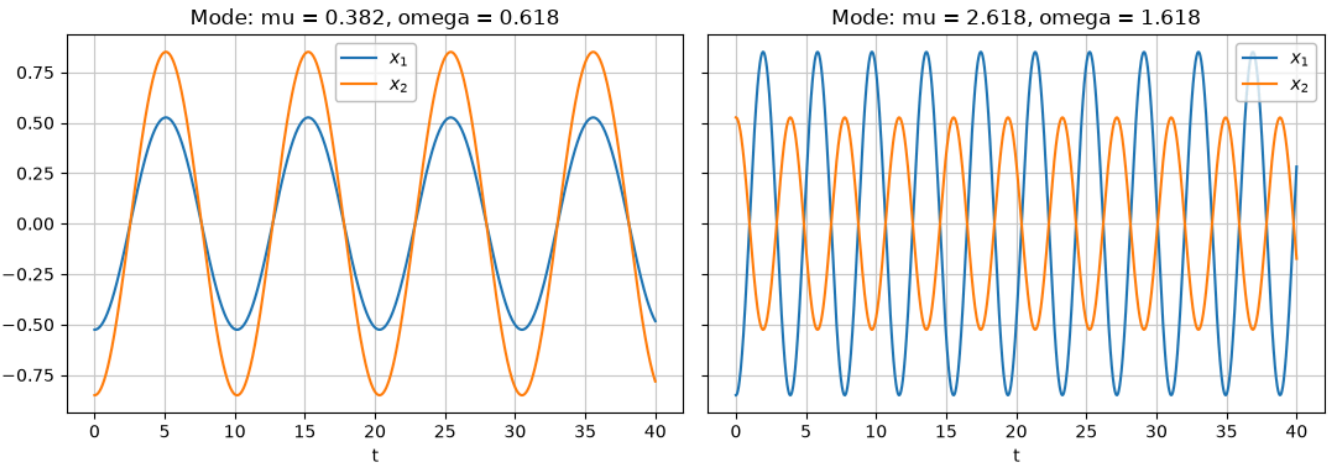
Verändern Sie die Parameter und beobachten Sie, wie sich die Kreisfrequenzen und die Bewegung der beiden Massen ändern. Die statische Darstellung unter den Reglern zeigt die Standardparameter und bleibt auch auf GitHub sichtbar.

```
interactive(children=(FloatSlider(value=1.0, continuous_update=False, description='Feder D',
max=3.0, min=0.2)…
```

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js



Beobachtung: Startet man genau in einer Eigenmode (Anfangsauslenkung parallel zu einem Eigenvektor), schwingen beide Massen mit nur einer Frequenz.



2. Matrixform und Elimination

Ein lineares System $y_j' = a_{j1}(x)y_1 + \cdots + a_{jn}(x)y_n + b_j(x)$ schreibt man kompakt als $y' = Ay + b$.

Die Ordnung des Systems ist die Summe der Ordnungen der Einzelgleichungen. Für

$$y_1' = ay_1 + by_2, \qquad y_2' = cy_1 + dy_2$$

liefert die Elimination von y_1 (für $c \neq 0$) eine DGL 2. Ordnung für y_2. Wir lassen SymPy die Rechnung nachvollziehen.

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

$$(-a-d)\frac{d}{dx}y_2(x) + (ad-bc)y_2(x) + \frac{d^2}{dx^2}y_2(x)$$

Ergebnis: $y_2'' - (a+d)y_2' + (ad-bc)y_2 = 0$. Die Koeffizienten sind genau $-\mathrm{Spur}(A)$ und $\det(A)$, also das charakteristische Polynom der Matrix A:

$$ad - a\lambda - bc - d\lambda + \lambda^2$$

3. Differentialgleichungen höherer Ordnung als System

Aus $y''' + ay'' + by' + cy = f(x)$ wird mit $y_1 = y, y_2 = y', y_3 = y''$ das System

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}' = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -c & -b & -a \end{pmatrix}}_{\text{Begleitmatrix}} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$$

Das charakteristische Polynom der Begleitmatrix ist (bis auf das Vorzeichen) das charakteristische Polynom der DGL.

$$a\lambda^2 + b\lambda + c + \lambda^3$$

4. Eigenwertansatz

Der Ansatz $y(x) = c\,e^{\lambda x}$ in $y' = Ay$ führt auf das Eigenwertproblem $Ac = \lambda c$:

- $\det(A - \lambda E) = 0$ liefert die Eigenwerte,
- $(A - \lambda E)\,c = 0$ liefert die Eigenvektoren.

Beispiel:

$$y_1' = 2y_1 + y_2, \qquad y_2' = 2y_1 + 3y_2$$

$$det(A - lambdaE) = (\lambda - 4)(\lambda - 1)$$

$$[1,\ 4]$$

lambda = 1, Eigenvektor:

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

lambda = 4, Eigenvektor:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Damit ist die allgemeine Lösung

$$y(x) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^x + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{4x}, \qquad c_1, c_2 \in \mathrm{R}.$$

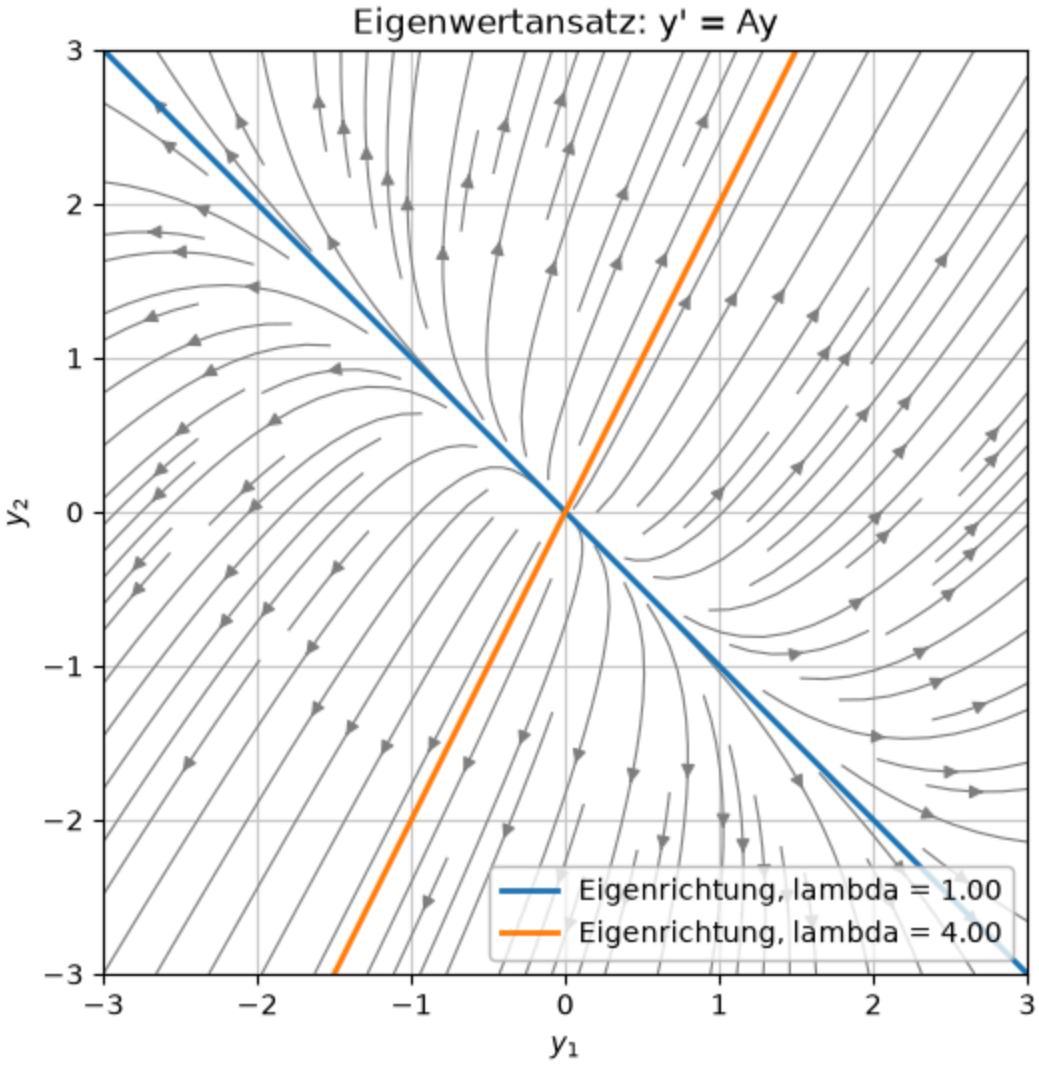
Kontrolle mit `dsolve`:

$$\left[y_1(x) = -C_1 e^x + \frac{C_2 e^{4x}}{2},\ y_2(x) = C_1 e^x + C_2 e^{4x} \right]$$

Richtungsfeld (Phasenportrait)

Bei zwei positiven Eigenwerten ist der Ursprung ein instabiler Knoten. Die Geraden in Richtung der Eigenvektoren sind invariant.

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js



5. Superpositionsprinzip und Wronski-Determinante

Sind z_1, z_2 Lösungen von $y' = Ay$, so ist auch $c_1 z_1 + c_2 z_2$ eine Lösung. Wir prüfen das symbolisch und berechnen die Wronski-Determinante des Fundamentalsystems $Z = (z_1, z_2)$.

```
Residuum y' - Ay:
```

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$W(x) = 3e^{5x}$$

$W(x) = 3e^{5x} \neq 0$ für alle x: Die Lösungen sind linear unabhängig und bilden ein Fundamentalsystem. Ein $n \times n$-System besitzt genau n solcher Basislösungen.

6. Variation der Konstanten

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

$$y' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} x \\ x^2 \end{pmatrix}$$

Ansatz $y_p = Y_{hom}\, c(x)$. Einsetzen ergibt $Y_{hom}\, c'(x) = b$, also

$$c'(x) = Y_{hom}^{-1}\, b, \qquad c(x) = \int Y_{hom}^{-1}\, b\, dx.$$

Y_hom^-1 =

$$\begin{bmatrix} \frac{2e^{-x}}{3} & -\frac{e^{-x}}{3} \\ \frac{e^{-4x}}{3} & \frac{e^{-4x}}{3} \end{bmatrix}$$

c'(x) =

$$\begin{bmatrix} \frac{x(2-x)e^{-x}}{3} \\ \frac{x(x+1)e^{-4x}}{3} \end{bmatrix}$$

c(x) =

$$\begin{bmatrix} \frac{x^2 e^{-x}}{3} \\ \frac{\left(-8x^2-12x-3\right)e^{-4x}}{96} \end{bmatrix}$$

y_p(x) =

$$\begin{bmatrix} \frac{x^2}{4} - \frac{x}{8} - \frac{1}{32} \\ -\frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} - \frac{1}{16} \end{bmatrix}$$

Probe y_p' - A y_p - b:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Interaktiv: Einfluss der Störfunktion $b(t)$

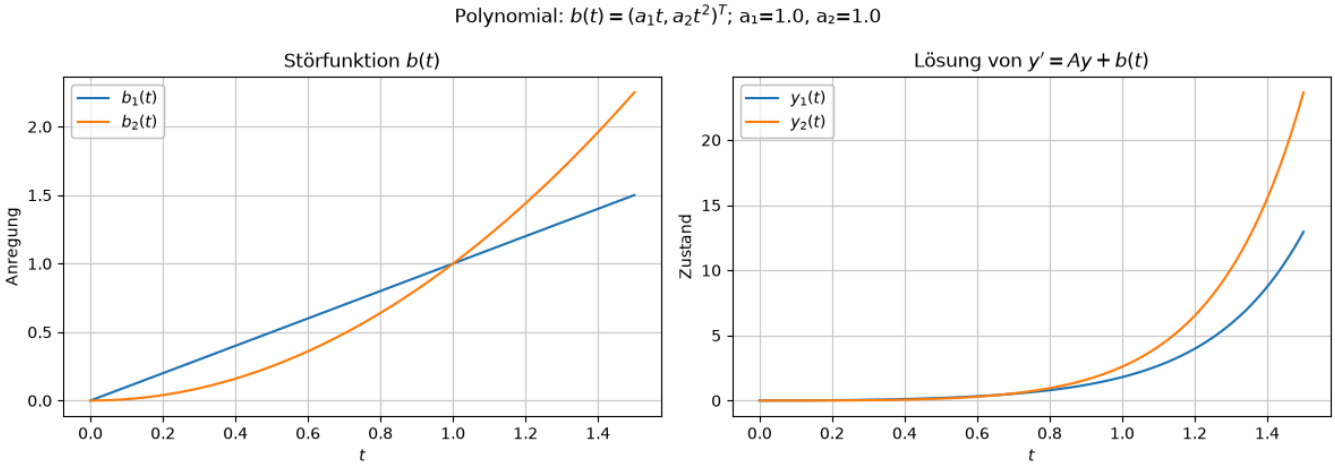
Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

nitt kann die rechte Seite in unterschiedlichen Formen gewählt werden:

b(t)=\binom{b_1(t)}{b_2(t)}.

Wählen Sie mit dem Auswahlfeld eine konstante, polynomiale, sinusförmige oder exponentielle Anregung. Die beiden Schieberegler bestimmen jeweils die Amplituden der Komponenten.

```
VBox(children=(HTML(value='<b>Störfunktion auswählen:</b>'), RadioButtons(description='Form v
on b(t):', index=…
Output()
```



Eine mögliche partikuläre Lösung ist y_p(x) = \frac{1}{32}\begin{pmatrix} 8x^2 - 4x - 1 \\ -16x^2 - 8x - 2 \end{pmatrix}. Wie bei skalaren DGL hätte auch der Ansatz y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma (Vektoren \alpha, \beta, \gamma) zum Ziel geführt:

\displaystyle \left[\begin{matrix}\frac{x^{2}}{4} - \frac{x}{8} - \frac{1}{32}\\- \frac{x^{2}}{2} - \frac{x}{4} - \frac{1}{16}\end{matrix}\right]

7. Ansatz vom Typ der rechten Seite ohne Resonanz

y_1' = 2y_2 - e^{x}, \qquad y_2' = y_1 + y_2 \qquad\Longleftrightarrow\qquad y' = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} -e^{x} \\ 0 \end{pmatrix}

Zuerst das homogene System:

\displaystyle \left(\lambda - 2\right) \left(\lambda + 1\right)

`lambda = -1:`

\displaystyle \left[\begin{matrix}-2\\1\end{matrix}\right]

`lambda = 2:`

\displaystyle \left[\begin{matrix}1\\1\end{matrix}\right]

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

Also y_{hom}(x) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2x} + c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-x}.

Da \lambda = 1 **kein** Eigenwert ist, genügt der Ansatz y_p = a\,e^{x} mit a = (a_1, a_2)^T:

$$\displaystyle \left\{ a_{1} : 0, \ a_{2} : \frac{1}{2}\right\}$$

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}0\\\frac{e^{x}}{2}\end{matrix}\right]$$

Damit ergibt sich y_p(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} e^{x} und

$$y(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} e^{x} + c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{2x} + c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-x}.$$

8. Ansatz im Resonanzfall

Gleiche Matrix, aber Störfunktion -e^{-x}:

$$y_1' = 2y_2 - e^{-x}, \qquad y_2' = y_1 + y_2$$

Jetzt ist \lambda = -1 ein Eigenwert (Resonanz). Der einfache Ansatz a\,e^{-x} scheitert:

```
Gleichungen: [-a1 - 2*a2 + 1, -a1 - 2*a2]
Lösung: []
```

Das Gleichungssystem ist widersprüchlich. Daher der erweiterte Ansatz

$$y_p(x) = a\,e^{-x} + b\,x\,e^{-x}, \qquad a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix},\; b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

Koeffizientenvergleich bei e^{-x} und x e^{-x} liefert vier Gleichungen für vier Unbekannte:

$$\displaystyle - b_{1} - 2 b_{2} = 0$$

$$\displaystyle - a_{1} - 2 a_{2} + b_{1} + 1 = 0$$

$$\displaystyle - b_{1} - 2 b_{2} = 0$$

$$\displaystyle - a_{1} - 2 a_{2} + b_{2} = 0$$

$$\displaystyle \left[\left\{ a_{1} : \frac{1}{3} - 2 a_{2}, \ b_{1} : - \frac{2}{3}, \ b_{2} : \frac{1}{3}\right\}\right]$$

Das System hat Rang 3: Eine Unbekannte bleibt frei, weil man zu a beliebige Vielfache des Eigenvektors (-2, 1)^T addieren kann. Mit der Wahl a_1 = 0 erhält man:

$$\displaystyle \left\{ a_{1} : 0, \ a_{2} : \frac{1}{6}, \ b_{1} : - \frac{2}{3}, \ b_{2} : \frac{1}{3}\right\}$$

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}\frac{2 x e^{- x}}{3}\\\frac{\left(2 x + 1\right) e^{- x}}{6}\end{matrix}\right]$$

Probe:

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}0\\0\end{matrix}\right]$$

Also $b_1 = -\tfrac{2}{3}$, $b_2 = \tfrac{1}{3}$ und mit $a_1 = 0$ folgt $a_2 = \tfrac{1}{6}$:

$$y_p(x) = e^{-x}\begin{pmatrix} -\tfrac{2}{3}x \\ \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{3}x \end{pmatrix}.$$

Hinweis: Dort steht $a_2 = \tfrac{1}{3}$. Die Probe zeigt, dass mit $a_1 = 0$ nur $a_2 = \tfrac{1}{6}$ das System löst; $a = (-\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{3})^T$ wäre eine andere gültige Wahl.

9. Lösung durch Elimination einer Variablen

Dasselbe System wie im vorherigen Abschnitt. Vorgehen:

1. Zweite Gleichung nach y_1 auflösen: $y_1 = y_2' - y_2$
2. In die erste Gleichung einsetzen: $y_2'' - y_2' - 2y_2 = -e^{-x}$ (lineare DGL 2. Ordnung)
3. Diese DGL lösen
4. y_2 in $y_1 = y_2' - y_2$ einsetzen

$$\displaystyle y_{2}{\left(x \right)} = C_{2} e^{2 x} + \left(C_{1} + \frac{x}{3}\right) e^{- x}$$

SymPy wählt eine eigene partikuläre Lösung. Mit Variation der Konstanten erhält man $y_{2p} = \tfrac{1}{3}x e^{-x} + \tfrac{1}{9}e^{-x}$. Wir prüfen diese und berechnen y_{1p}:

Probe für y2p:

$$\displaystyle 0$$

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}\frac{1}{9} - \frac{2 x}{3}\\\frac{x}{3} + \frac{1}{9}\end{matrix}\right]$$

Probe im System:

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}0\\0\end{matrix}\right]$$

10. Die Lösungsmenge als affiner Raum $y_p + L_{hom}$

Die beiden vorherigen Methoden liefern **verschiedene** partikuläre Lösungen. Ihre Differenz muss eine Lösung des homogenen Systems sein:

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}\frac{e^{- x}}{9}\\- \frac{e^{- x}}{18}\end{matrix}\right]$$

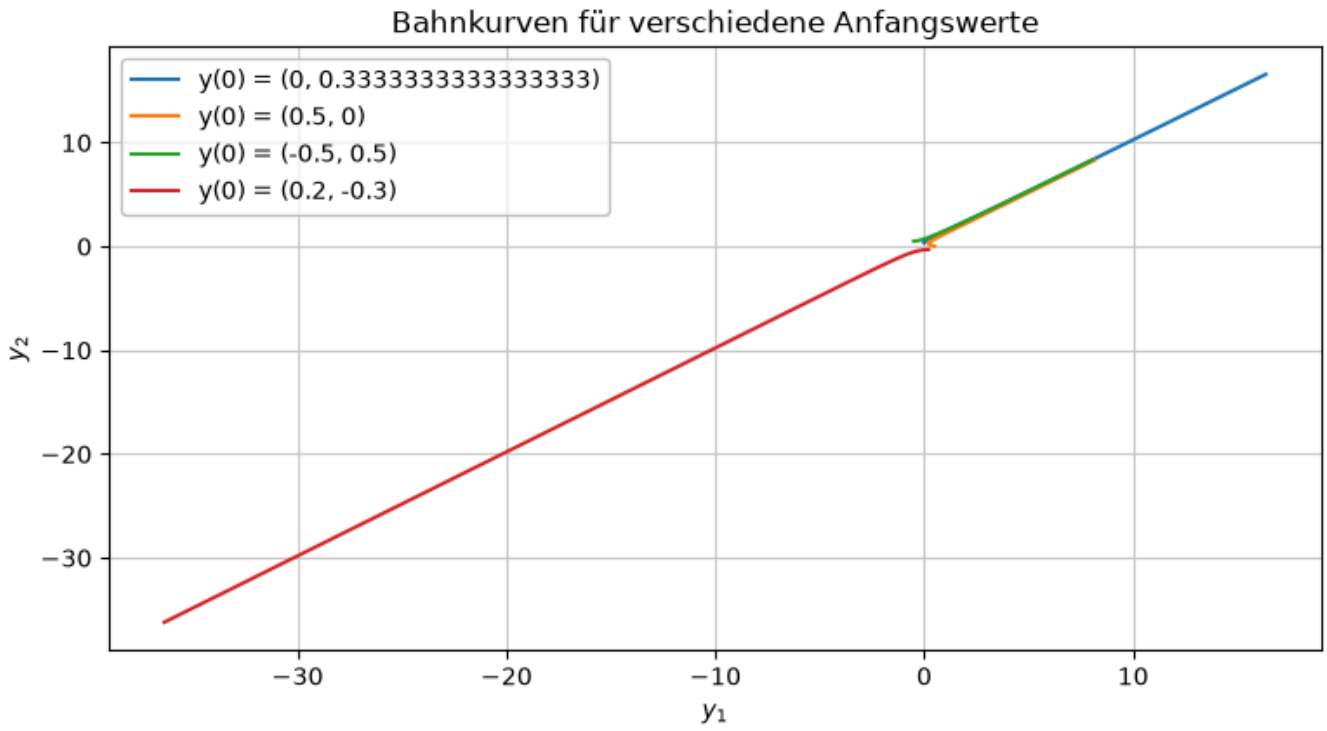
Ist die Differenz homogene Lösung? Residuum:

$$\displaystyle \left[\begin{matrix}0\\0\end{matrix}\right]$$

Die Differenz ist $-\tfrac{1}{18}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-x}$, also ein Vielfaches der Eigenlösung zu $\lambda = -1$. Die Lösungsmenge der inhomogenen DGL ist damit der affine Raum $y_p + L_{hom}$, unabhängig davon, welche partikuläre Lösung man wählt.

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

Grafisch: verschiedene Anfangswerte, gleiche Störfunktion.



11. Übungen

Aufgabe 1: Bestimmen Sie die allgemeine Lösung von $y' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} y$.

Aufgabe 2 (komplexe Eigenwerte): Lösen Sie $y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} y, \qquad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ mit dem Ansatz $y(x) = (d\cos\beta x + f\sin\beta x)\,e^{\alpha x}$ und zeichnen Sie das Phasenportrait.

Aufgabe 3 (doppelter Eigenwert): Lösen Sie $y' = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} y$ mit Hauptvektor zweiter Ordnung, d. h. $(A - \lambda E)^2 d = 0$.

Aufgabe 4: Bestimmen Sie eine partikuläre Lösung von $y' = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2x} \end{pmatrix}$. Liegt Resonanz vor?

Nutzen Sie die Zellen unten für Ihre Rechnung und kontrollieren Sie das Ergebnis mit `sp.dsolve`.

Klausuraufgabe: Variablentrennung und Variation der Konstanten (15 Minuten, 15 Punkte)

Teil A: Trennung der Variablen (3 Punkte)

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$u'(t)=t\,u(t),\qquad u(0)=1$$

durch Trennung der Variablen.

Teil B: Variation der Konstanten (12 Punkte)

Gegeben sei das inhomogene lineare System

$$y'(t)=Ay(t)+b(t),\quad A=\begin{pmatrix}2&1\\3&4\end{pmatrix},\quad b(t)=t\binom{1}{-1}.$$

Eine Fundamentalmatrix des homogenen Systems $y'=Ay$ sei gegeben durch

$$Y(t)=\begin{pmatrix}e^t&e^{4t}\\-e^t&2e^{4t}\end{pmatrix},\quad \det Y(t)=3e^{5t}.$$

Verwenden Sie für eine partikuläre Lösung den Ansatz $y_p(t)=Y(t)c(t)$.

1. Bestimmen Sie $c_1'(t)$ und $c_2'(t)$ mit der **Cramerschen Regel**. **(4 P)**
2. Bestimmen Sie $c_1(t)$ und $c_2(t)$. Führen Sie die notwendige **partielle Integration** vollständig aus. **(4 P)**
3. Bestimmen Sie eine partikuläre Lösung $y_p(t)$ und prüfen Sie sie durch Einsetzen. **(4 P)**

Homogenes System: vorgegebene Grundlage

Für das homogene System $y'=Ay$ gilt

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}2-\lambda&1\\3&4-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-6\lambda+5=(\lambda-1)(\lambda-5).$$

Damit sind die Eigenwerte

$$\lambda_1=1,\qquad \lambda_2=5.$$

Zu $\lambda_1=1$ gehört der Eigenvektor

$$v_1=\binom{1}{-1},$$

und zu $\lambda_2=5$ gehört der Eigenvektor

$$v_2=\binom{1}{3}.$$

Daraus folgt die homogene Lösung

$$y_{\mathrm{hom}}(t)=c_1e^t\binom{1}{-1}+c_2e^{5t}\binom{1}{3}.$$

Die beiden Eigenlösungen bilden die Spalten der in Teil B vorgegebenen Fundamentalmatrix $Y(t)$. Die Bestimmung der Eigenwerte und Eigenvektoren ist hier **nicht** Teil der 15-Minuten-Aufgabe.

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

Musterlösung

Teil A: Trennung der Variablen

$$\frac{u'(t)}{u(t)}=t.$$

Integration liefert

$$\ln|u(t)|=\frac{t^2}{2}+C.$$

Aus $u(0)=1$ folgt $C=0$. Damit ist

$$u(t)=e^{t^2/2}.$$

Teil B: Variation der Konstanten

Mit $y_p(t)=Y(t)c(t)$ gilt

$$Y(t)c'(t)=b(t).$$

Die Cramersche Regel liefert

$$c_1'(t)= \frac{ \begin{vmatrix}t&e^{4t}\cr-t&2e^{4t}\end{vmatrix} }{3e^{5t}} =te^{-t}$$

und

$$c_2'(t)= \frac{ \begin{vmatrix}e^t&t\cr-e^t&-t\end{vmatrix} }{3e^{5t}} =0.$$

Für $c_1(t)$ verwenden wir partielle Integration mit $v=t$ und $dw=e^{-t}\,dt$:

$$\int te^{-t}\,dt =-te^{-t}+\int e^{-t}\,dt =-(t+1)e^{-t}.$$

Für eine partikuläre Lösung wählen wir die Integrationskonstanten gleich null. Es folgt

$$c(t)=\binom{-(t+1)e^{-t}}{0}.$$

Damit erhalten wir

$$y_p(t)= \begin{pmatrix}e^t&e^{4t}\cr-e^t&2e^{4t}\end{pmatrix} \binom{-(t+1)e^{-t}}{0} = \binom{-(t+1)}{t+1}.$$

Probe:

$$y_p'(t)=\binom{-1}{1}.$$

Außerdem gilt

$$Ay_p(t)+b(t)= \begin{pmatrix}2&1\cr2&3\end{pmatrix} \binom{-(t+1)}{t+1} +t\binom{1}{-1} = \binom{-1}{1} =y_p'(t).$$

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js

Damit ist $y_p(t)$ eine partikuläre Lösung des inhomogenen Systems.

Loading [MathJax]/extensions/TeX/mathchoice.js